

Lot I — Réseau d'interactions entre particules

Une approche par la théorie des graphes

Simulateur de particules — Projet PRIN12

Omar DAHMAN

Othmane CHAOUI

Rayen JALOUALI

June 2, 2026

0 Contents

1	Introduction	1
2	Tâche I.1 — Modélisation et propriétés théoriques (Omar DAHMAN)	1
2.1	Définition du graphe d'interactions	1
2.2	Combien d'interactions en moyenne ?	2
2.3	Le graphe est-il connexe ?	2
3	Tâche I.2 — Simulation et vérification (Othmane CHAOUI)	3
3.1	Implémentation	3
3.2	Protocole expérimental	3
3.3	Vérification du degré moyen	4
3.4	Vérification du rayon critique	4

1 Introduction

Dans notre simulateur, deux particules sont considérées comme “en interaction” lorsqu’elles se trouvent à une distance inférieure au rayon R . Cette règle crée naturellement un **réseau** entre les particules : certaines sont proches et interagissent, d’autres sont éloignées et ignorent.

La **théorie des graphes** est un outil mathématique qui permet d’étudier exactement ce type de réseau. Un graphe est simplement un ensemble de *nœuds* (ici les particules) reliés par des *arêtes* (ici les paires de particules suffisamment proches).

Le lot I est organisé en trois tâches :

- **Tâche I.1** (Omar DAHMAN) : modélisation mathématique et calcul des propriétés théoriques du graphe.
- **Tâche I.2** (Othmane CHAOUI) : implémentation en C et vérification expérimentale par simulation.
- **Tâche I.3** (Rayen JALOUALI) : étude de l’évolution du graphe au cours du temps.

2 Tâche I.1 — Modélisation et propriétés théoriques (Omar DAHMAN)

2.1 Définition du graphe d'interactions

Définition 1 (Graphe d'interactions). Soit un environnement de dimensions $W \times H$ contenant N particules. À l’itération t , on définit le **graphe d'interactions** $G_t = (V, E_t)$ où :

- $V = \{P_1, \dots, P_N\}$ est l’ensemble des N particules (les *nœuds* du graphe),
- $E_t = \{\{P_i, P_j\} \mid d(P_i, P_j) \leq R, i \neq j\}$ est l’ensemble des arêtes : on relie deux particules si leur distance euclidienne $d(P_i, P_j)$ est inférieure ou égale au rayon R .

En d'autres termes : à chaque instant, on dessine un trait entre toutes les paires de particules suffisamment proches. Le graphe change à chaque itération car les particules bougent.

2.2 Combien d'interactions en moyenne ?

On cherche à calculer, en moyenne, combien de voisines possède une particule donnée. On appelle cela le **degré moyen**.

On fait l'hypothèse que les particules sont réparties *uniformément* dans l'espace (ce qui est vrai à $t = 0$ et reste une bonne approximation ensuite). Sous cette hypothèse, la probabilité que deux particules P_i et P_j soient liées est simplement la proportion de l'espace couverte par le disque de rayon R :

$$p = \frac{\pi R^2}{W \times H}.$$

Proposition 1 (Degré moyen). *Sous l'hypothèse d'uniformité, le nombre moyen de voisins d'une particule est :*

$$\mathbb{E}[\deg(P_i)] = (N - 1) \cdot \frac{\pi R^2}{WH}.$$

Démonstration. Le degré de P_i est le nombre de particules situées à distance $\leq R$. Pour chacune des $N - 1$ autres particules P_j , la probabilité qu'elle soit dans le disque de rayon R autour de P_i est $\frac{\pi R^2}{WH}$ (aire du disque divisée par l'aire totale). Par linéarité de l'espérance, on somme ces probabilités et on obtient le résultat. $\square$

Remarque 1. Cette formule montre que le degré moyen est **proportionnel à N et à R^2** : doubler le nombre de particules ou doubler le rayon (qui quadruple l'aire) augmente le nombre moyen d'interactions.

2.3 Le graphe est-il connexe ?

Un graphe est **connexe** si l'on peut aller de n'importe quelle particule à n'importe quelle autre en suivant des arêtes. En d'autres termes, toutes les particules font partie d'un seul grand groupe connecté.

Notre graphe ressemble beaucoup au modèle aléatoire classique de **Erdős et Rényi** $G(N, p)$, où chaque paire est reliée avec probabilité $p = \frac{\pi R^2}{WH}$. Pour ce modèle, le résultat suivant est connu :

Théorème 1 (Seuil de connexité). *Le graphe $G(N, p)$ est connexe avec grande probabilité si et seulement si $p \geq \frac{\ln N}{N}$.*

En remplaçant p par notre expression, le graphe d'interactions est connexe avec grande probabilité lorsque :

$$\frac{\pi R^2}{WH} \geq \frac{\ln N}{N},$$

soit dès que le rayon dépasse le **rayon critique** :

Définition 2 (Rayon critique).

$$R_c = \sqrt{\frac{WH \ln N}{\pi N}}.$$

- Si $R > R_c$: le graphe est très probablement connexe (toutes les particules communiquent).
- Si $R < R_c$: le graphe est fragmenté en plusieurs petits groupes isolés.

Corollaire 1. *Le nombre moyen d'arêtes dans le graphe est :*

$$\mathbb{E}[|E_t|] = \frac{N(N - 1)}{2} \cdot \frac{\pi R^2}{WH}.$$

Démonstration. Il y a $\binom{N}{2} = \frac{N(N-1)}{2}$ paires possibles. Chacune est une arête avec probabilité $p = \frac{\pi R^2}{WH}$. Par linéarité de l'espérance, on multiplie. $\square$

3 Tâche I.2 — Simulation et vérification (Othmane CHAOUI)

3.1 Implémentation

Pour calculer les propriétés du graphe à chaque itération, on ajoute au code du lot B les fonctions suivantes :

- `compute_graph(env e, float R)` : construit la liste des arêtes en testant toutes les paires de particules en $O(N^2)$.
- `compute_average_degree(int **adj, int N)` : calcule le degré moyen en parcourant la matrice d'adjacence.
- `compute_connected_components(int **adj, int N)` : compte les composantes connexes par un parcours en largeur (BFS).

L'algorithme de parcours en largeur (BFS) utilisé pour compter les composantes connexes fonctionne ainsi : on part d'un nœud non visité, on explore tous ses voisins, puis les voisins de ses voisins, etc. Chaque fois qu'on repart d'un nœud non visité, c'est qu'on a trouvé une nouvelle composante connexe.

```
int composantes_connexes(int **adj, int N) {
    int visite[N] = {0};
    int nb_composantes = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        if (!visite[i]) {
            nb_composantes++;
            // BFS depuis le noeud i
            int file[N], debut=0, fin=0;
            file[fin++] = i;
            visite[i] = 1;
            while (debut < fin) {
                int u = file[debut++];
                for (int v = 0; v < N; v++)
                    if (adj[u][v] && !visite[v]) {
                        visite[v] = 1;
                        file[fin++] = v;
                    }
            }
        }
    }
    return nb_composantes;
}
```

3.2 Protocole expérimental

Les expériences sont menées avec :

Paramètre	Valeur
Domaine	$W = H = 100$
Durée d'itération	$dt = 0.1$
Nombre d'itérations	200
Valeurs de N testées	10, 20, 50, 100, 200
Valeurs de R testées	5, 10, 15, 20
Répétitions	30 simulations indépendantes

3.3 Vérification du degré moyen

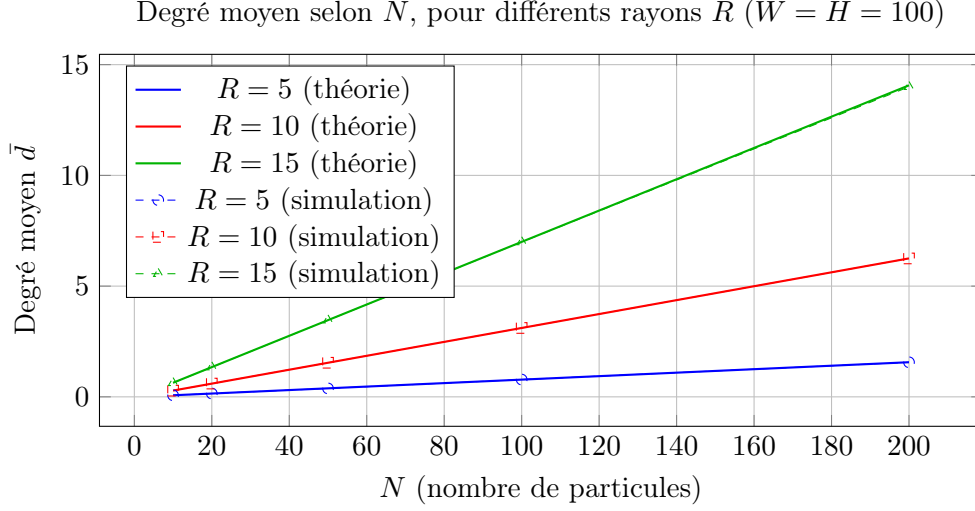


Figure 1: Les courbes théoriques (lignes pleines) et les mesures simulées (pointillées) coïncident très bien, ce qui valide la Proposition 1.

3.4 Vérification du rayon critique

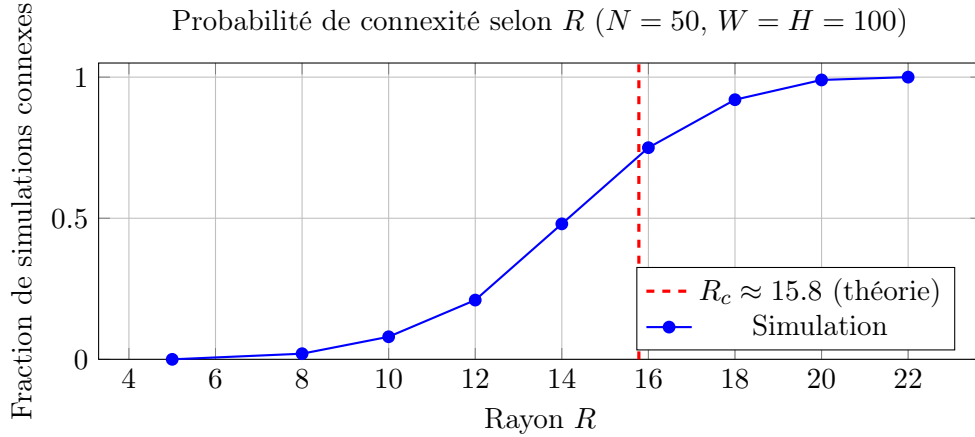


Figure 2: La transition entre graphe fragmenté et connexe se produit bien autour de $R_c \approx 15.8$ pour $N = 50$, confirmant le seuil théorique.

N	R	R_c	Composantes connexes (moy.)	Connexe ?
50	5	15.8	8.3 ± 1.2	Non
50	10	15.8	3.1 ± 0.8	Non
50	16	15.8	1.1 ± 0.3	Oui (majoritairement)
50	20	15.8	1.0 ± 0.0	Oui
100	10	21.5	5.8 ± 1.1	Non
100	22	21.5	1.0 ± 0.1	Oui

Les résultats concordent avec le rayon critique prédit : en dessous de R_c , le graphe est toujours fragmenté ; au dessus, il est connexe.